

南海珊瑚白化调查报告

2024年夏季（6–9月）

林伟（Lin Wei）· 足立 若莲（Wren Adachi）

厦门大学 近海海洋环境科学国家重点实验室

一、摘要

2024年夏季，我们在南海西沙群岛与海南岛周边珊瑚礁开展白化监测。白化指数与累积热应力（度·周，DHW）呈非线性关系，临界值约为 $DHW = 7.8$ 度·周（95% 置信区间 7.3–8.3），略低于琉球群岛的报道值。

二、调查区域与时间

区域: 南海，西沙群岛（永乐环礁、宣德环礁）及海南岛东南近岸，共6个站点。时间: 2024年6月至9月（夏季风期间），每月复查一次。

三、水温与热应力

采用 HOBO U22-001 自记温度计，布设于水深8m，记录间隔30分钟。累积热应力依 NOAA Coral Reef Watch v3.1 方法计算。白化临界值（分段回归断点）为 $DHW = 7.8$ 度·周（95% CI 7.3–8.3）。

四、白化趋势

最暖站点（永乐环礁东礁）的白化比例从6月的约22%上升至9月的约58%。总体而言，2024年夏季南海北部珊瑚礁承受了中度至重度热应力。

五、与琉球群岛的对比

与 Adachi 等（2024）报道的琉球群岛数据（断点 $DHW = 8.36$ ）相比，南海的临界值偏低，可能反映低纬度礁体对累积热应力的更高敏感性。配套数据见表 scs-bleaching-2024-zh.xlsx 与 scs-dive-sites-zh.csv。

六、结论

南海珊瑚礁在2024年夏季呈现显著白化，需持续监测并加强区域协作。

